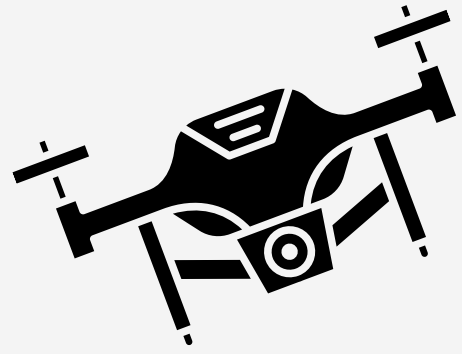




認識無人機與 澎湖飛行法規

看懂機體、操控、安全限制，飛行前先確認空域。



學習目標：無人機不是玩具！

- **認識機體：** 搞懂空拍機、競速機與足球機有什麼不一樣。
- **學會操控：** 知道起飛前檢查、視距內操作與基本風險。
- **遵守法規：** 學會看懂 Drone Map 地圖判斷綠、黃、紅區！

認識無人機：不同任務，風險邏輯相同！

空拍機：

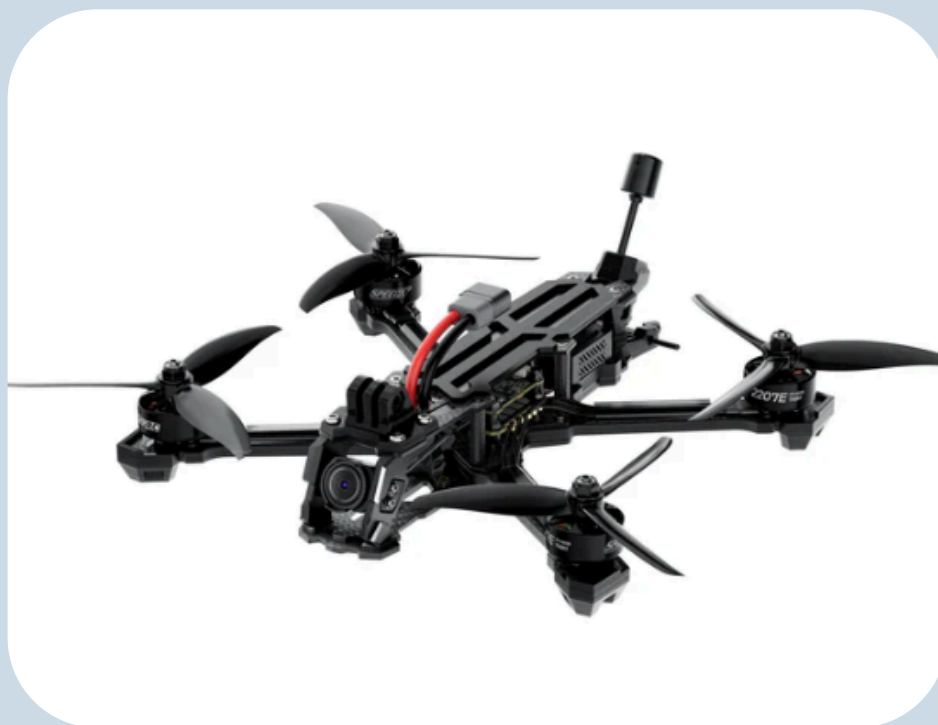
穩定影像、GPS 與自動返航功能，常用於攝影、紀錄與觀測。



圖文來源：<https://www.ammo-depot.com/blog/posts/aerial-camera?srltid=AfmBOorYvWd4kl27rX2dnnDI9VTcqGKKbL4FXSv34EdZZxlrOIDUhPOH>

競速 FPV：

速度快、視角沉浸，通常需要觀察員協助確認周遭環境。



圖文來源：https://rcdrone.top/zh/products/geprc-vapor-x5-hd-o3-5-inch-freestyle-fpv-drone?srltid=AfmBOooW_X-QPXbEJ20D7AnLBHjNjEjsV4PzpHyYVVCFdswlk52VKx

無人機足球：

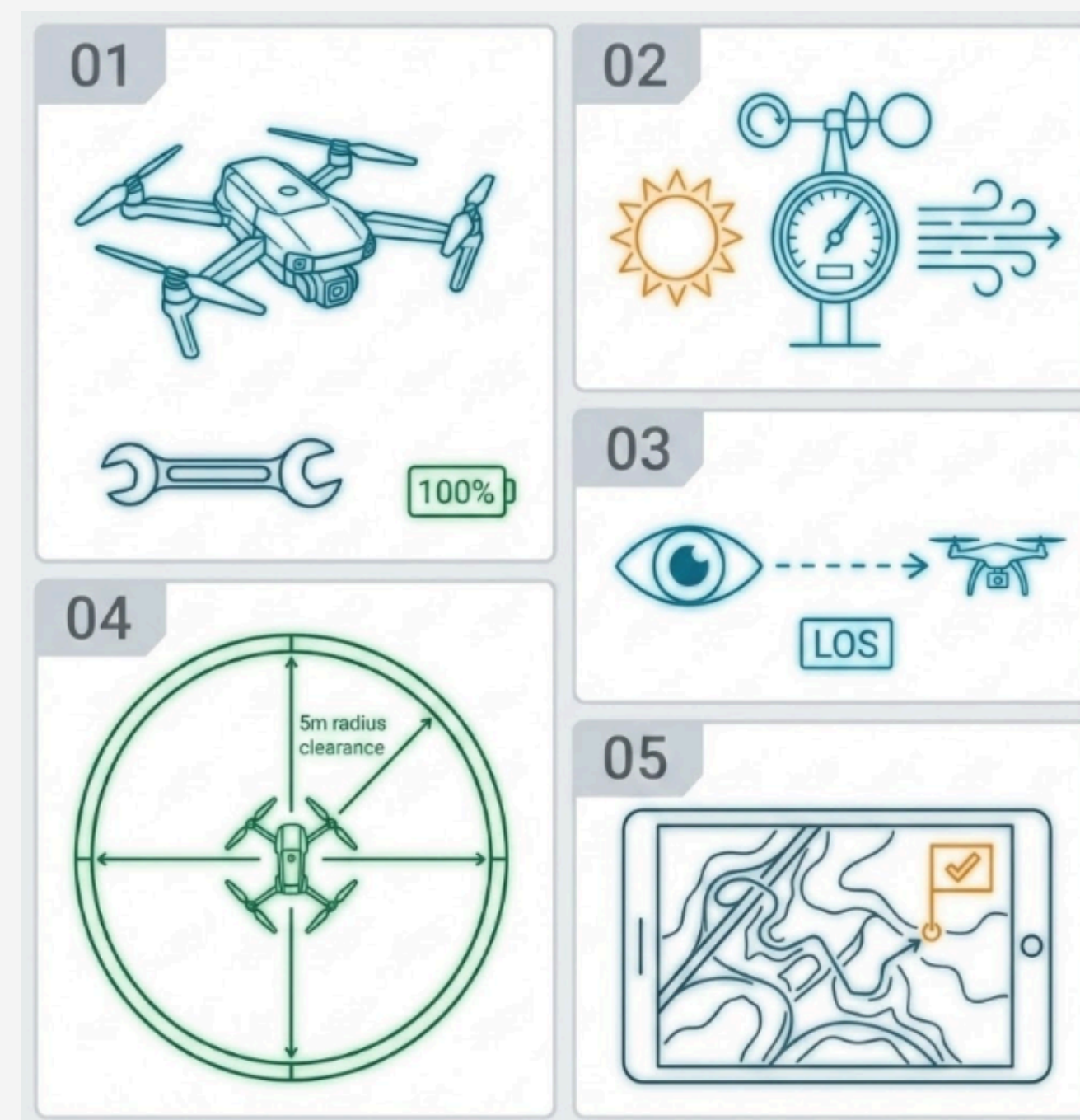
以保護籠包覆機體，在安全網內進行穿越與對抗訓練。



圖文來源：<https://www.so-easy.com.tw/product-detail-4081378.html>

操作安全：起飛前從檢查開始！

- 1 **機體大搜查：**確認槳葉鎖緊、保護籠牢固、電力 100%。
- 2 **看天看風：**確認無雨、無濃霧，澎湖海風符合安全飛行門檻。
- 3 **眼睛不離開：**雙眼隨時緊盯機體（視距操作），絕對避開馬路人群。
- 4 **排除起降障礙：**起飛點半徑 5 公尺內全面清空（無大樹、高壓電）。
- 5 **起飛前的結論：**清楚掌握飛行空域、航線與預想的緊急降落點。



澎湖風很大！小飛官的看天看風大考驗

認識澎湖的風：除了美麗的海景，風速更是飛行的大挑戰！特別是東北季風或海風強勁時，無人機非常容易被吹走（俗稱過海）。

天候安全硬門檻：

- 起飛前若發現風速過大、突然下起陣雨、或起濃霧導致能見度低，絕對不能勉強起飛！

核心不冒險原則：

- 當無人機因為風大在空中開始劇烈晃動、電力消耗異常變快時，應立刻執行安全降落（Return to Home），千萬不要為了拍畫面而冒險！



圖片來源:https://www.amazon.com/-/zh_TW/%E6%89%8B%E6%8C%81%E5%BC%8F%E9%A2%A8%E9%80%9F%E8%A8%88-%E4%BE%BF%E6%94%9C%E5%BC%8F%E9%A2%A8%E9%80%9F%E8%A8%88-%E7%94%A8%E6%96%BC%E6%B8%AC%E9%87%8F%E9%A2%A8%E9%80%9F%E6%BA%AB%E5%BA%A6/dp/B09XT9ZMYN

澎湖飛行前，必備的 小飛官5步驟！

- 1 確認目的：**搞清楚這次飛航是休閒玩耍、學校教學、空拍還是比賽？不同目的適用不同規定喔！
- 2 查查圖資：**出發前一定要拿出手機，用 Drone Map 確認目的地是綠區、黃區還是紅區。
- 3 看地方公告：**再次確認澎湖縣政府當天有沒有臨時的特別活動或區域管制（如花火節）。
- 4 做安全檢查：**到達現場後，仔細檢查天氣、風速、設備、周遭人群、障礙物，並想好緊急降落點。
- 5 留下紀錄：**養成好習慣，將查好的地圖截圖，記錄下日期、地點、負責人與風險確認，為自己留保障。



台灣無人機法規：抓住三個門檻！

250g 註冊門檻：無人機重量在 250 公克以上，必須網上註冊、貼上專屬身分證號碼！

學校/法人規範：是政府機關、學校或法人單位所擁有的無人機，不分重量大小，全部必須註冊！

400呎 高度上限：無人機最高只能飛到距離地面 400 呎（約 120公尺大概為101「圓圈」上緣），超過即屬危險空域！

視距內操作原則：肉眼必須隨時看清無人機姿態與周遭環境，嚴禁盲飛。



圖片來源:<https://longguan.holiday/zh-hant/location/taipei-101-building/>

空域規範：Drone Map 三大色區解密

綠區（自由翱翔）：只要遵守一般的操作限制（如400呎以下、白天飛行），就可以直接飛行。

黃區（小心警示）：屬於限制區！需要看特定的高度與條件，起飛前一定要點開看清楚詳細規定。

紅區（絕對禁區）：禁止區或高風險區域，像是機場周邊，一般人絕對不能在這裡起飛！

官方空域查詢：在手機打開 Drone Map APP，輸入地址或點選地圖上的位置，就能看詳細資訊。一切都要以官方系統的最新公告資料為準！

⚠ 紅區或空域400呎(120公尺)以上須申請同意



Drone Map

活動空域類別	
	禁航區、限航區、機場、飛行場四周及縣市政府公告禁止區域
	機場四周200呎以上禁止施放範圍 縣市政府限制區域
	縣市政府允許使用範圍
	國家公園範圍、商港區域

圖片來源:<https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=4534&preview=Y>

圖片來源:<https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=4533&lang=1>

圖片來源:<https://drone.caa.gov.tw/Default/WebGuide>

澎湖空域大挑戰：三大機場的隱形防護罩！

三大航空站：澎湖有馬公（澎湖機場）、七美、望安三個航空站或飛行場。

隱形防護罩：機場周邊一定距離內為絕對安全防線，設有大範圍的「紅區（禁航區）」與「黃區（限航區）」。

嚴禁觸闖雷達區：若違規操作無人機，將嚴重危及滿載旅客的民航機，屬於極度危險且嚴格禁止的非法行為！



飛行大禁忌：這些事情絕對不能做！

保持安全距離：隨時保持警覺，防止接近或碰撞真實航空器與建築物。

嚴禁空中投擲：絕對不可從空中亂丟東西、噴灑液體或裝載危險物品。

裝載危險物品：如煙火、汽油、瓦斯等，絕對嚴禁裝載飛行。

一人控制一架：操作員在同一時間內，只能控制「一架」無人機，不能分心。

避開熱鬧人群：學校運動會、園遊會、跨年等多人聚集上空絕對不能飛。

安全小秘訣：看不清、不確定、不合法，就不要飛！

夜間禁止飛行：除特別申請外，日落後到隔天日出前一律禁止操作。



小飛官要守法：安全飛行，人人有責！

罰則大警告：遙控無人機若違反規定闖入機場紅區、或違反操作限制，將面臨政府非常嚴厲的罰鍰（最高可面臨 **150 萬元**重罰）！

 **擅闖禁航區/機場周邊：**處新台幣 **30 萬至 150 萬元**
(得沒入機體並廢止操作證)。

 **違規飛行逾 400 呎：**處新台幣 **30 萬至 150 萬元**
(得沒入機體並廢止操作證)。

 **無證照操作違規飛行：**處新台幣 **6 萬至 30 萬元**罰鍰。

 **250g以上未註冊/未標示：**處新台幣 **3 萬至 15 萬元**罰鍰。

 **其他違規（如夜間飛行）：**未滿 25 公斤者處 **6 萬元**，
25 公斤以上者處 **12 萬元**。



無人機玩家切記！
機場四周 地方公告紅區

不能飛！

先準備好再飛

- ✓ 手機下載「DRONE MAP」
- ✓ 確認位置再起飛

違規後果很嚴重

- ⚠ 機場四周禁止飛行，罰鍰**30萬～150萬**
- ⚠ 紅區或空域**400呎(120公尺)**以上須申請同意

民航局管理 500 呎

500 呎為目視飛航航空器（如直昇機）之最低高度

安全隔離

地方政府管理

機場四周 禁航區、限航區

400 呎 地方政府公告之限制區域 向地方政府申請同意

公告之可活動空域

圖片來源:<https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=4533&lang=1>

專業晉級：遙控無人機「操作證」考照指南

學習操作證（入門門檻）

- 資格：年滿 14 歲即可申請。
- 限制：必須在普通或專業操作證持有人的全程指導下才可飛行。

專業術科四大科目大考驗

- 包含：GPS模式定點停旋、姿態模式（ATTI）矩形航線飛行、八字航線飛行（如右圖所示），以及最重要的緊急迫降與失效返航程序。

普通操作證

I. 中華民國	交通部民用航空局		
II. 類別	遙控無人機-普通操作證		
III. 證號	A000000000		
IV. 姓名	林○○		
IVa. 出生日期	00 Jan 1900		
VI. 國籍	中華民國 TAIWAN (ROC)	IX. 發證日	Date of Issue
X. 局長	Director General	XX. 屆期日	Date of Expiry

✓ 年滿 18 歲

✓ 通過普通學科

(通過後，需申請證照+繳費)

資格

✓ 2-15Kg個人休閒娛樂

(於綠區飛行並遵守操作限制)

用途

無須持有普通操作證，可直接報考專業操作證學科測驗！

專業操作證

I. 中華民國	交通部民用航空局		
II. 類別	遙控無人機-專業操作證		
III. 證號	A000000000		
IV. 姓名	林○○		
IVa. 出生日期	00 Jan 1900		
VI. 國籍	中華民國 TAIWAN (ROC)	IX. 發證日	Date of Issue
X. 局長	Director General	XX. 屆期日	Date of Expiry

✓ 年滿18歲+體格檢查合格

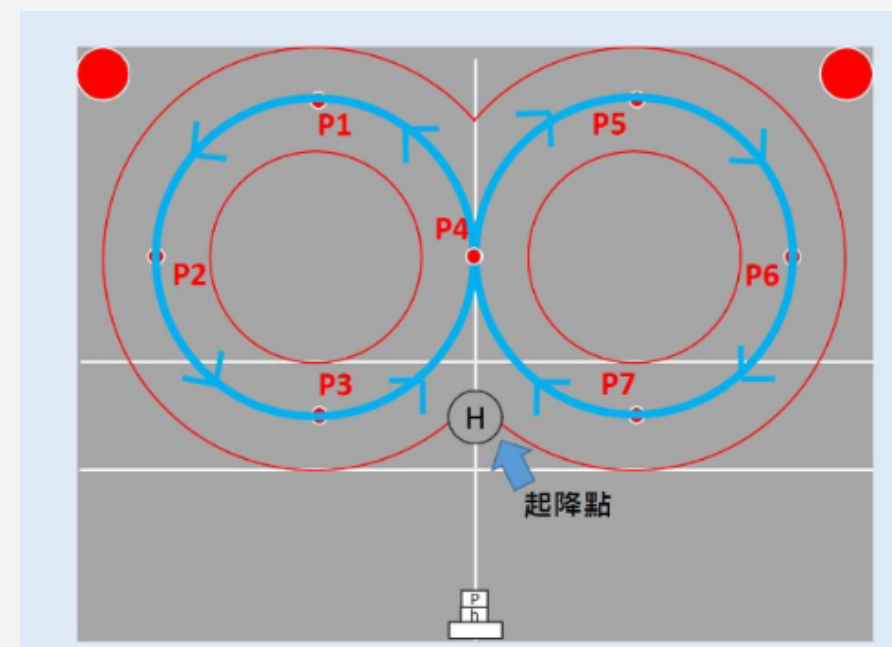
✓ 通過專業學科+專業術科

(術科通過後，需申請證照+繳費)

用途

執行政府機關(構)、學校或法人之活動

術科加簽測驗以首張操作證效期為主，不需重考學科！



圖片來源:<https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=4534&preview=Y>

圖片來源:<https://dronesboy.com/technique-test-for-dummies-multicopter-drone/>

澎湖特別規定：花火節與觀光熱點要注意！

澎湖縣政府公告：除中央民航局法規外，地方政府會依據安全與公益，公告特定的禁止、限制區域與時間。

花火節特別管制：

- 管制熱點：澎湖國際海上花火節、人潮聚集的港區及著名觀光景點。
- 鐵律規範：當官方無人機進行煙火與燈光秀時，一般人的無人機絕對禁止在周邊起飛湊熱鬧！
- 危險代價：嚴防空中擦撞墜落，避免砸傷現場觀賞的密集人潮。



圖文來源：<https://www.penghu.gov.tw/ch/home.jsp?id=10088&act=view&dataserno=11505060001>

牢記心中！小飛官的三大黃金安全金句

01. 第一句：先查空域，再談起飛

起飛前第一步，永遠是打開 Drone Map 確認我們是不是在安全的綠區！

02. 第二句：先想降落點，再談航線

在飛機飛出去前，就要找好安全空曠的降落位置，出狀況時才不會手忙腳亂！

03. 第三句：先保護人，再保護畫面

周遭人的安全永遠是第一名！就算拍到再漂亮的澎湖海景，只要有人群就絕對不冒險。

互動 Q&A 時間：挑戰看看你是不是合格小飛官！

問題大考驗：

Q1：請問無人機在台灣最高可以飛到多少呎呢？

Q2：澎湖國際海上花火節時，我們可以自己帶無人機去旁邊一起飛嗎？

Q3：在澎湖操作無人機時，如果因為海風太強，發現機體在空中劇烈晃動、且電力消耗異常變快，應該怎麼辦？

Q4：一般民眾（自然人）買了空拍機，重量達到多少公克以上就必須上網註冊、貼上身分證號？



圖文來源：
https://penghudaily.blogspot.com/2026/06/700_01422084394.html

感謝聆聽：謝謝大家的參與！！